数学物理方法第三周作业参考答案

1　两端固定弦的自由振动

题目

长为 l、两端固定的均匀弦，初始时，弦被拉开如图 13.1，达到平衡后突然放手。求解此问题。

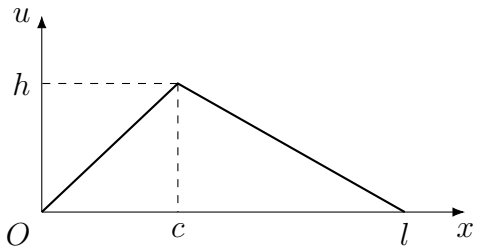


图 13.1

解答

设弦的位移为 $u(x,t)$，波速记为 a，则满足定解问题

$$u_{tt}=a^2u_{xx},\qquad 0<x<l,\ t>0,$$

$$u(0,t)=0,\qquad u(l,t)=0,$$

$$u(x,0)=\varphi(x),\qquad u_t(x,0)=0,$$

其中初始位移由图形可知为

$$\boxed{\varphi(x)=\begin{cases}\dfrac{h}{c}x, & 0\le x\le c,\\[2mm] \dfrac{h(l-x)}{l-c}, & c\le x\le l.\end{cases}}$$

由分离变量法，满足齐次边界条件的通解可写为

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n\cos\frac{n\pi at}{l}+B_n\sin\frac{n\pi at}{l}\right)\sin\frac{n\pi x}{l}.$$

由初始速度 $u_t(x,0)=0$ 得 $B_n=0$，故

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos\frac{n\pi at}{l}\sin\frac{n\pi x}{l}.$$

再由初始位移展开，

$$\varphi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin\frac{n\pi x}{l},\qquad A_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx.$$

代入分段函数后，

$$A_n=\frac{2}{l}\left(\int_0^c\frac{h}{c}x\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx+\int_c^l\frac{h(l-x)}{l-c}\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx\right),$$

计算得

$$\boxed{A_n=\frac{2hl^2}{n^2\pi^2c(l-c)}\sin\frac{n\pi c}{l}.}$$

因此所求解为

$$\boxed{u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2hl^2}{n^2\pi^2c(l-c)}\sin\frac{n\pi c}{l}\cos\frac{n\pi at}{l}\sin\frac{n\pi x}{l}.}$$

评分标准（2.5 分）

1. 写出波动方程、两端固定边界条件及零初速度条件，0.5 分；
2. 正确写出初始位移的分段函数 $\varphi(x)$，0.5 分；
3. 写出满足边界条件的正弦级数形式，并由 $u_t(x,0)=0$ 得出 $B_n=0$，0.5 分；
4. 正确建立 Fourier 系数积分表达式，0.5 分；
5. 算出系数 A_n 并写出最后解，0.5 分。

2　撤去外力后的弹性杆振动

题目

一长度为 l、横截面积为 S 的均匀弹性杆，已知一端 $(x=0)$ 固定，另一端 $(x=l)$ 在杆轴方向上受拉力 F 的作用而达到平衡（见图 11.6）。在 $t=0$ 时，撤去外力 F。求杆的纵振动。

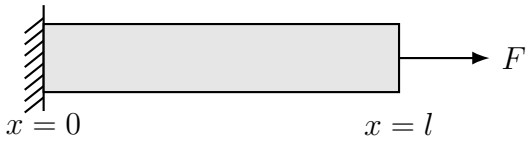


图 11.6

解答

设杆的纵向位移为 $u(x,t)$，杆的材料密度为 ρ，杨氏模量为 E，则纵振动方程为

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \qquad a^2 = \frac{E}{\rho}, \qquad 0 < x < l,\ t > 0.$$

边界条件方面，左端固定，因此

$$u(0,t) = 0.$$

在 $t > 0$ 时右端外力已撤去，因此右端为自由端，其应力为零，即

$$ES\, u_x(l,t) = 0,$$

亦即

$$u_x(l,t) = 0.$$

初始条件由撤力前的静力平衡状态确定。平衡时杆内拉力处处等于 F，故应力为

$$\sigma = \frac{F}{S},$$

应变为

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{F}{ES}.$$

于是静位移满足

$$u_x(x,0) = \frac{F}{ES},$$

再由左端固定 $u(0,0) = 0$ 得

$$u(x,0) = \frac{F}{ES}x.$$

又因为在 $t = 0$ 时只是突然撤去外力，杆尚未来得及运动，所以

$$u_t(x,0) = 0.$$

因此先得到定解问题

$$\boxed{\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(0,t) = 0, \quad u_x(l,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = \dfrac{F}{ES}x, \quad u_t(x,0) = 0, & 0 \le x \le l. \end{cases}}$$

下面用分离变量法求解。令 $u(x,t)=X(x)T(t)$，代入方程得

$$\frac{T''(t)}{a^2T(t)}=\frac{X''(x)}{X(x)}=-\lambda.$$

于是有

$$X''+\lambda X=0,\qquad X(0)=0,\qquad X'(l)=0.$$

取 $\lambda=\mu^2>0$，则

$$X(x)=A\cos\mu x+B\sin\mu x.$$

由 $X(0)=0$ 得 $A=0$，故

$$X(x)=B\sin\mu x.$$

再由 $X'(l)=0$ 得

$$\mu\cos\mu l=0,$$

所以

$$\boxed{\mu_n=\frac{(2n+1)\pi}{2l},\qquad n=0,1,2,\dots}$$

相应本征函数为

$$X_n(x)=\sin\frac{(2n+1)\pi x}{2l}.$$

因此通解可写为

$$u(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(A_n\cos\frac{(2n+1)\pi at}{2l}+B_n\sin\frac{(2n+1)\pi at}{2l}\right)\sin\frac{(2n+1)\pi x}{2l}.$$

由初始速度条件 $u_t(x,0)=0$ 得

$$B_n=0.$$

故

$$u(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}A_n\cos\frac{(2n+1)\pi at}{2l}\sin\frac{(2n+1)\pi x}{2l}.$$

再由初始位移

$$\frac{F}{ES}x=\sum_{n=0}^{\infty}A_n\sin\frac{(2n+1)\pi x}{2l}$$

知

$$A_n=\frac{2}{l}\int_0^l\frac{F}{ES}x\sin\frac{(2n+1)\pi x}{2l}\,dx.$$

计算可得

$$\boxed{A_n=\frac{8Fl}{ES\pi^2}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.}$$

所以所求解为

$$\boxed{u(x,t)=\frac{8Fl}{ES\pi^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}\cos\frac{(2n+1)\pi at}{2l}\sin\frac{(2n+1)\pi x}{2l}.}$$

评分标准（2.5 分）

1. 正确写出方程、边界条件与初始条件，即建立该定解问题，0.5 分；
2. 由分离变量法得到本征值条件，并求出本征值 $\mu_n = \dfrac{(2n+1)\pi}{2l}$ 与本征函数，0.5 分；
3. 写出满足边界条件的级数解形式，并由 $u_t(x,0)=0$ 得出 $B_n=0$，0.5 分；
4. 正确建立初始位移的 Fourier 系数积分表达式，0.5 分；
5. 算出 A_n 并写出最终解，0.5 分。

3 Laplace 方程边值问题

题目

(a) 已知四条边上函数值，在矩形区域求解 Laplace 方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, \qquad 0<x<a,\ 0<y<b,$$

边界条件为

$$u\big|_{x=0}=u\big|_{x=a}=u\big|_{y=0}=0, \qquad u\big|_{y=b}=f(x).$$

(b) 如果四条边上的给定函数值都非零：

$$u\big|_{x=0}=g_1(y), \qquad u\big|_{x=a}=g_2(y), \qquad u\big|_{y=0}=f_1(x), \qquad u\big|_{y=b}=f_2(x),$$

如何求解？简述求解方法即可，不必详细计算。

解答

(a) 设 $u(x,y)=X(x)Y(y)$，代入方程

$$u_{xx}+u_{yy}=0$$

并利用边界条件

$$u(0,y)=u(a,y)=u(x,0)=0$$

可取本征函数为

$$X_n(x)=\sin\frac{n\pi x}{a}, \qquad Y_n(y)=\sinh\frac{n\pi y}{a}, \qquad n=1,2,\dots$$

因此解写成

$$u(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sinh\frac{n\pi y}{a}\sin\frac{n\pi x}{a}.$$

由上边界条件 $u(x,b)=f(x)$，得

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sinh\frac{n\pi b}{a}\sin\frac{n\pi x}{a}.$$

将 $f(x)$ 展开为正弦级数：

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{a},\qquad b_n=\frac{2}{a}\int_0^a f(\xi)\sin\frac{n\pi\xi}{a}\,d\xi.$$

比较系数得

$$\boxed{A_n=\frac{b_n}{\sinh\frac{n\pi b}{a}}.}$$

故所求解为

$$\boxed{u(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{a\,\sinh\frac{n\pi b}{a}}\int_0^a f(\xi)\sin\frac{n\pi\xi}{a}\,d\xi\right)\sinh\frac{n\pi y}{a}\sin\frac{n\pi x}{a}.}$$

也可写成

$$u(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\frac{\sinh\frac{n\pi y}{a}}{\sinh\frac{n\pi b}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a}.$$

（b）当四边边值都非零时，可利用 Laplace 方程的线性性质，采用叠加法，令

$$\boxed{u=u^{(1)}+u^{(2)}+u^{(3)}+u^{(4)},}$$

其中 $u^{(1)}$ 只负责边界 $x=0$ 上的非零条件，$u^{(2)}$ 只负责边界 $x=a$ 上的非零条件，$u^{(3)}$ 只负责边界 $y=0$ 上的非零条件，$u^{(4)}$ 只负责边界 $y=b$ 上的非零条件，而其余三边均取零边界。

这样每一个子问题都可化为与（a）类似的“单边非齐次、其余三边齐次”的问题，再分别用分离变量法求解，最后叠加得到总解。

此外，还应满足四个角点处边值相容条件，例如

$$f_1(0)=g_1(0),\quad f_1(a)=g_2(0),\quad f_2(0)=g_1(b),\quad f_2(a)=g_2(b).$$

评分标准（2.5 分）

1. 对（a）正确使用分离变量，得到 x 方向正弦本征函数与 y 方向双曲正弦函数，0.5 分；
2. 对（a）写出级数解的基本形式，0.5 分；
3. 对（a）由上边界条件确定 Fourier 系数，并写出最终解，0.5 分；

4. 对（b）说明利用线性叠加，将四边非齐次边界分解为若干个单边非齐次问题，0.5 分；

5. 对（b）说明各子问题仍可用分离变量法处理，0.5 分。

4 [2025 期中试题] 硅片中的杂质扩散问题

题目

厚度为 d 的无限大均匀硅片（占据区域 $-\infty < x < \infty$，$-\infty < y < \infty$，$0 < z < d$），初始时刻上表面 ($z = d$) 薄层已经均匀掺入了某种杂质，单位表面积的杂质原子数为常数 N，此外不再有其他杂质来源。初始杂质层极薄，其厚度可忽略不计（可设初始时刻杂质分布于 $d - \varepsilon < z < d$ 区域；取 $\varepsilon \to 0$ 极限）。杂质原子不能穿越硅片上、下表面。硅片中杂质原子的扩散率记为 D。求硅片中的杂质浓度分布 $u(z,t)$（即单位体积内的杂质原子数）。

解答

由于硅片在 x, y 方向上无限大且初始、边界条件都只与 z 有关，因此浓度只与 z, t 有关，即 $u = u(z,t)$。它满足一维扩散方程

$$u_t = D\,u_{zz}, \qquad 0 < z < d,\ t > 0.$$

“杂质原子不能穿越上、下表面” 表示两端通量为零。由 Fick 定律

$$J = -D\,u_z,$$

可得 Neumann 边界条件

$$u_z(0,t) = 0, \qquad u_z(d,t) = 0.$$

方法一：用 δ 函数表示初始条件 初始时杂质集中在上表面 $z = d$ 的极薄层中，单位面积总杂质量为 N，故可写为

$$\boxed{u(z,0) = N\delta(z-d).}$$

对 Neumann 问题采用余弦级数展开。设

$$u(z,t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-D(n\pi/d)^2 t} \cos\frac{n\pi z}{d}.$$

由系数公式直接计算，

$$A_0 = \frac{1}{d}\int_0^d N\delta(z-d)\,dz = \frac{N}{d}.$$

对 $n \geq 1$，

$$A_n = \frac{2}{d}\int_0^d N\delta(z-d)\cos\frac{n\pi z}{d}\,dz = \frac{2N}{d}\cos\frac{n\pi d}{d} = \frac{2N}{d}(-1)^n.$$

因此

$$\boxed{A_0 = \frac{N}{d}, \qquad A_n = \frac{2N}{d}(-1)^n \quad (n \geq 1).}$$

因此硅片中的杂质浓度分布为

$$\boxed{u(z,t) = \frac{N}{d} + \frac{2N}{d}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \exp\left(-\frac{Dn^2\pi^2}{d^2}t\right)\cos\frac{n\pi z}{d}.}$$

方法二：把初始薄层写成极限形式 若不使用 δ 函数，也可以把初始极薄杂质层看作厚度趋于 0 的薄层。设初始时杂质均匀分布在区间 $[d-\varepsilon, d]$ 内，单位面积总杂质量仍为 N，则可取

$$\boxed{u(z,0) = \begin{cases} \dfrac{N}{\varepsilon}, & d-\varepsilon \leq z \leq d, \\ 0, & 0 \leq z < d-\varepsilon, \end{cases} \qquad \varepsilon \to 0^+.}$$

这时仍作余弦级数展开

$$u(z,t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-D(n\pi/d)^2 t}\cos\frac{n\pi z}{d}.$$

由系数公式，

$$\boxed{A_0 = \frac{1}{d}\int_0^d u(z,0)\,dz = \frac{1}{d}\int_{d-\varepsilon}^d \frac{N}{\varepsilon}\,dz = \frac{N}{d}.}$$

对 $n \geq 1$，

$$A_n = \frac{2}{d}\int_0^d u(z,0)\cos\frac{n\pi z}{d}\,dz = \frac{2}{d}\int_{d-\varepsilon}^d \frac{N}{\varepsilon}\cos\frac{n\pi z}{d}\,dz.$$

$$\boxed{A_n \xrightarrow{\varepsilon\to 0^+} \varepsilon\frac{2N}{d\varepsilon}\cos\frac{n\pi d}{d} = \frac{2N}{d}(-1)^n, \qquad n = 1, 2, \ldots}$$

从而仍得到同样的结果

$$\boxed{u(z,t) = \frac{N}{d} + \frac{2N}{d}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \exp\left(-\frac{Dn^2\pi^2}{d^2}t\right)\cos\frac{n\pi z}{d}.}$$

该解满足总量守恒：

$$\int_0^d u(z,t)\,dz = N,$$

并且当 $t \to \infty$ 时，

$$u(z,t) \to \frac{N}{d},$$

即杂质最终在硅片厚度方向上均匀分布。

评分标准（2.5 分）

1. 说明问题可化为一维扩散方程 $u_t = Du_{zz}$，0.5 分；
2. 正确写出无通量边界条件 $u_z(0,t) = u_z(d,t) = 0$，0.5 分；
3. 正确把初始薄层写成 $u(z,0) = N\delta(z-d)$ 或等价极限形式，0.5 分；
4. 采用 Neumann 本征函数（余弦级数）展开并正确求出系数，0.5 分；
5. 写出最终浓度分布，0.5 分。